แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การระบุและวิเคราะห์ปัญหา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **รหัสวิชา ว23201**

รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างง่าย **เวลา 2 คาบ (100 นาที)**

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.3

ตัวชี้วัดที่ 2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิค หรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค 5W1H และ 5 Whys ได้ถูกต้อง (K)
2. นักเรียนสามารถระบุปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาชุมชนตามกระบวนการได้โดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log) (P)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ตรงตามเวลาที่กำหนด และมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล (A)

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด)

จุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ คือ "การระบุปัญหาที่ชัดเจน" กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) ในขั้นตอนที่ 1 จึงเน้นที่การทำความเข้าใจปัญหาของชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ โดยใช้เครื่องมือช่วยคิด เช่น 5W1H หรือ 5 Whys ในการจัดการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติผ่าน "นวัตกรรมชุดกิจกรรมแบบบันทึกนำทาง (Scaffolded Logbook)" ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่มีตัวช่วย (Scaffolding) คอยแนะนำและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถกำหนดกรอบของปัญหาได้แม่นยำก่อนนำไปสู่การออกแบบในขั้นตอนต่อไป

สาระเรียนรู้

1.การระบุปัญหา (Problem Identification) และการตั้งคำถาม 5W1H

2.การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)

3.การใช้งานระบบ EDP Smart Log (Scaffolded Logbook)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (เฉพาะที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้นี้)

☑ ความสามารถในการสื่อสาร ☑ ความสามารถในการคิด

☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา ☐ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ☐ ซื่อสัตย์สุจริต ☑ มีวินัย

☑ ใฝ่เรียนรู้ ☐ อยู่อย่างพอเพียง ☑ มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้)

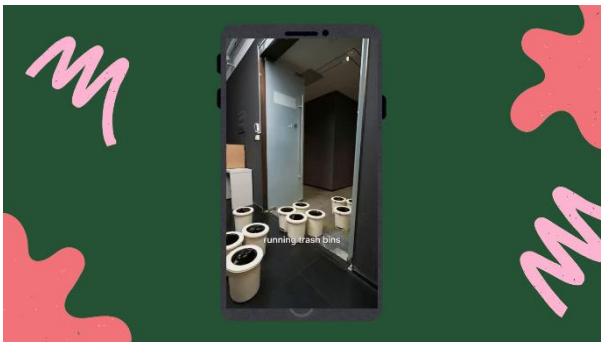
1.ชิ้นงานกรอกข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาในระบบ EDP Smart Log week 1

2.ภาพถ่ายสภาพปัญหาจริงที่อัปโหลดลงในระบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีการจัดการเรียนรู้) Model 5E

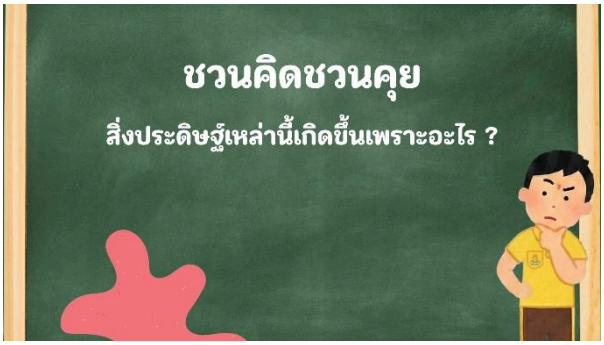
1. Engage (กระตุ้นความสนใจ)

1.1 ครูเปิดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่เริ่มจากปัญหาเล็กๆ"



1.2 ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด: "นักเรียนคิดว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไร?"

แนวคำตอบ เกิดจากความต้องการแก้ปัญหา, เกิดจากความเดือดร้อน

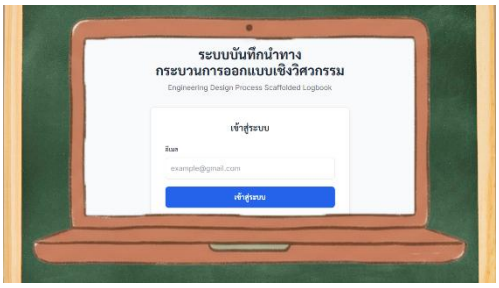


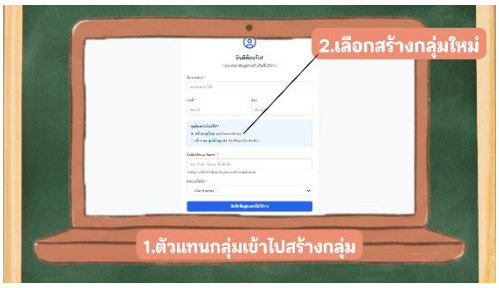
1.3 ครูเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาหลักโดยการมอบบทบาทสมมติให้ผู้เรียนเป็น "The Problem Hunter" หรือนักล่าปัญหา ซึ่งเป็นก้าวแรกของโครงงาน โดยแนะนำเครื่องมือสำคัญคือ EDP Smart Log ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะทำหน้าที่บันทึกและช่วยวิเคราะห์กระบวนการคิดตลอดการทำงาน

2. Explore (สำรวจและค้นคว้า)

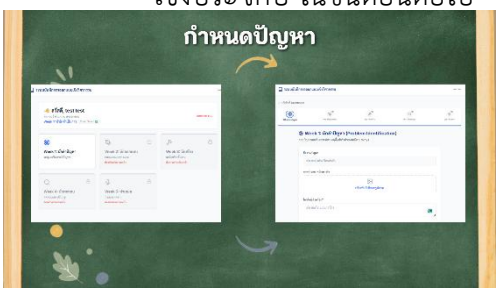
2.1. ครูให้นักเรียนสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ "Web-based Scaffolding Logbook"

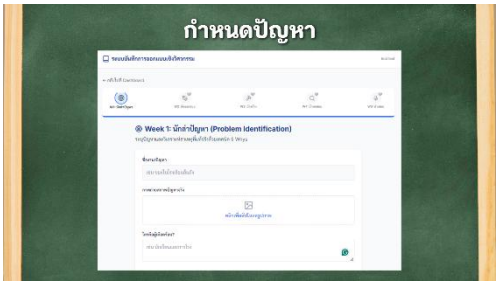
2.2 นักเรียนแต่ละคน Login เข้าระบบ ดำเนินการลงทะเบียน (Register) และสร้างทีม ในระบบ โดยเน้นกระบวนการทำงานร่วมกัน (Collaboration) สมาชิกแต่ละคนจะได้รับบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ได้แก่ หัวหน้าโครงการ (Project Manager), นักวิจัย (Researcher), และนักออกแบบ (Designer) เพื่อฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่





2.3 ครูมอบหมายภารกิจให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา ที่เกิดขึ้นจริง บริบทของปัญหาคือ โรงเรียนหอวังและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน โดยผู้เรียนจะต้องบันทึกภาพถ่ายสภาพปัญหาเพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ในขั้นตอนต่อไป





3. Explain (อธิบายและสรุปความรู้)

3.1 ครูทบทวนเรื่องการกำหนดขอบเขตของปัญหา (Problem Scoping) ทักษะการระบุปัญหาให้ชัดเจนโดยนำเสนอเทคนิคการ 5W1H เพื่อให้นักเรียนสามารถจำกัดกรอบของปัญหาได้ ดังนี้

1.Who (ใคร) ปัญหานี้เกิดกับใคร หรือใครคือผู้ได้รับผลกระทบหลัก

2.What (อะไร) เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น หรือสภาพปัญหาที่มองเห็นคืออะไร

3.Where (ที่ไหน) ระบุสถานที่เกิดเหตุให้เจาะจง

4.When (เมื่อไหร่) ปัญหาเกิดขึ้นเวลาใด หรือมีความถี่แค่ไหน

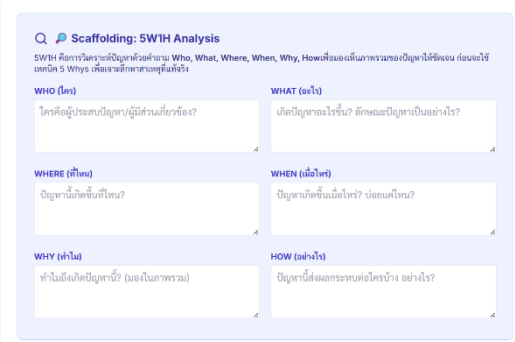
5.Why (ทำไม) สาเหตุเบื้องต้นคืออะไร (เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึก)

6.How (แก้ปัญหาอย่างไร) สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร

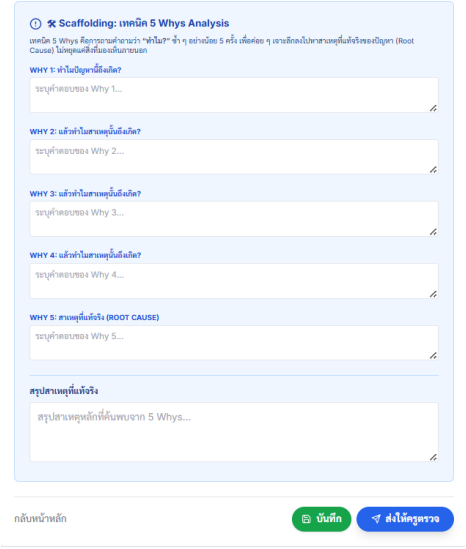
3.2 ครูสอนเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึก เมื่อนักเรียนเข้าใจขอบเขตปัญหาจาก 5W1H ครูต่อยอดเพื่อเชื่อมโยงสู่การค้นหาปัญหาที่แท้จริง โดยใช้เทคนิค 5 Whys Analysis คือการถามว่าทำไม 5 ครั้ง

3.3 ครูสาธิตวิธีการกรอกข้อมูลลงใน EDP Smart Log หน้าที่ 1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันบันทึกนำทาง เพื่อเริ่มทำภารกิจ Mission 1 The Problem Hunter โดยให้นักเรียนบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ดังนี้

1. ขั้นระบุข้อมูลพื้นฐาน (5W1H) นักเรียนต้องกรอกข้อมูลในช่องที่ระบบเตรียมไว้ให้ ระบบจะช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล หากกรอกไม่ครบจะไม่สามารถไปต่อได้



2. ขั้นวิเคราะห์สาเหตุ (5 Whys) ระบบจะแสดงผังความคิดแบบ Interactive ให้นักเรียนกรอกสาเหตุไล่ลงไป 5 ระดับ เพื่อบังคับทางอ้อมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เชิงลึก



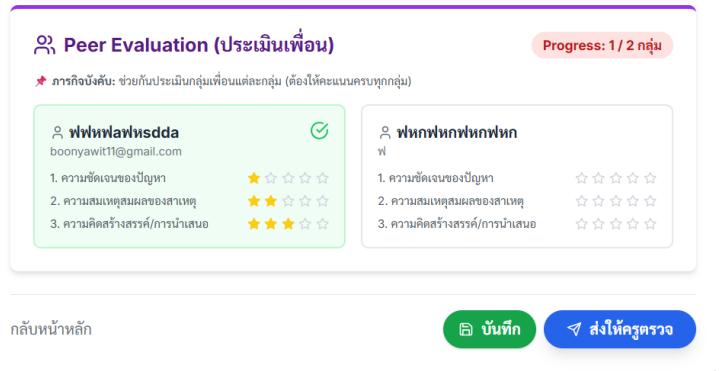
3. ขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Self-Check) นักเรียนต้องทำรายการตรวจสอบ (Checklist) ก่อนส่งงาน

4. Elaborate (ลงลึกและประยุกต์ใช้)

4.1 ครูแจ้งนักเรียนเรื่องการส่งงานผ่านระบบ EDP Smart Log ให้นักเรียนทบทวนความถูกต้องและกดปุ่มยืนยันการส่งงาน ในระบบ EDP Smart Log ภายในเวลาที่กำหนด โดยระบบจะบันทึกข้อมูลและเวลาส่งอัตโนมัติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการประเมินผลและข้อมูลวิจัย

4.2 กิจกรรมนำเสนอผลงาน ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มนำเสนอ 2 – 3 กลุ่มด้วยวงล้อ โดยนำเสนอประเด็นปัญหาและสาเหตุที่เลือกปัญหา กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที โดยเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมชั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลผ่านเกณฑ์ 5W1H และครูให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกรอบแนวคิดให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้จริง

4.3 ระหว่างการนำเสนอให้นักเรียนทุกกลุ่มเข้าสู่เมนู "ประเมินผลงานเพื่อน" ในระบบ EDP Smart Log สมาชิกในกลุ่มช่วยกันพิจารณาและให้คะแนนกลุ่มเพื่อนที่กำลังนำเสนอตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น ความชัดเจนของปัญหา, ความสมเหตุสมผลของสาเหตุ) เงื่อนไขสำคัญ ทุกกลุ่มจะต้องทำการประเมินกลุ่มอื่นให้ครบทุกกลุ่ยกเว้นกลุ่มของตนเอง



4.4 ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นร่วมกันอภิปรายถึงความสมเหตุสมผลของการวิเคราะห์สาเหตุและความเป็นไปได้ของแนวทางแก้ไข โดยสุ่มนักเรียนตอบคำตาม

5. Evaluate (ประเมินผลการเรียนรู้)

5.1 ครูให้นักเรียนทำแบบประเมินความมั่นใจในการออกแบบและแก้ปัญหาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในกลุ่มของตนเอง สำหรับเปรียบเทียบพัฒนาการหลังการใช้นวัตกรรม

5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้รวบยอด โดยเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทำในคาบ หลักการสำคัญคือ นวัตกรที่ดีต้องไม่แก้ปัญหาที่อาการ แต่ต้องแก้ที่ต้นเหตุผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 5 Whys

5.3 ครูมอบหมายภารกิจต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและแนวคิด ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกลับไปสืบค้นข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือนวัตกรรมต้นแบบที่เคยมีผู้ทำไว้แล้วในการแก้ปัญหาลักษณะเดียวกัน (เช่น ถ้าทำเรื่องขยะ ให้ไปดูถังขยะอัจฉริยะของต่างประเทศ) เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสังเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบในสัปดาห์หน้า

สื่อการสอน

1. สไลด์ประกอบการสอน (Canva) เรื่อง การระบุและวิเคราะห์ปัญหา
2. แอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log) ลิงก์ https://scaffolded-logbook-research.web.app/

แหล่งเรียนรู้

สืบค้นอินเตอร์เน็ต

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินตามจุดประสงค์/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค 5W1H และ 5 Whys ได้ถูกต้อง (K)	ตรวจบันทึก week 1 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
2.นักเรียนสามารถระบุปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาชุมชนตามกระบวนการได้โดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log) (P)	ตรวจบันทึก week 1 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ตรงตามเวลาที่กำหนด และมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล (A)	ตรวจบันทึก week 1 ใน EDP Smart Log	แบบประเมิน EDP Smart Log	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

2. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน				
☑ ความสามารถในการสื่อสาร	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ ความสามารถในการคิด	ตรวจบันทึก week 1 ใน EDP Smart Log	แบบประเมินใบกิจกรรม “สะพานต้านแรงโน้มถ่วง”	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา	ตรวจบันทึก week 1 ใน EDP Smart Log	แบบประเมินใบกิจกรรม “สะพานต้านแรงโน้มถ่วง”	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็น	วิธีการวัด	เครื่องมือวัด	เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์การผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์				
☑ ใฝ่เรียนรู้	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ มีวินัย	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง
☑ มุ่งมั่นในการทำงาน	สังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ระดับคะแนน 5 คะแนน = ดีเยียม 4 คะแนน = ดี 3 คะแนน = ปานกลาง 2 คะแนน = พอใช้ 1 คะแนน = ปรับปรุง	ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนน ขึ้นไป หรือระดับคะแนนปานกลาง

แบบประเมินประเมิน week 1 ใน EDP Smart Log

ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....ภาคเรียน.....ปีการศึกษา.....

ลำดับที่	รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
		5	4	3	2	1
1	สามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค 5W1H และ 5 Whys ได้ถูกต้อง					
2	สามารถระบุปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาชุมชนตามกระบวนการได้โดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log)					
3	มีความรับผิดชอบในการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ตรงตามเวลาที่กำหนด และมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล					
4.	ความสามารถในการคิด					
5	ความสามารถในการแก้ปัญหา					

คะแนนรวมเฉลี่ย.....คะแนน ผลการประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
21 - 25	ดีเยี่ยม
16 – 20	ดี
11 - 15	ปานกลาง
6 - 10	พอใช้
ต่ำกว่า 6	ปรับปรุง

เกณฑการประเมิน week 1 ใน EDP Smart Log

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิค 5W1H และ 5 Whys ได้ถูกต้อง (K)	ระบุองค์ประกอบ 5W1H ครบทุกข้อ และเขียนอธิบายสาเหตุใน 5 Whys ได้สัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนทุกระดับ	ระบุ 5W1H ครบถ้วน แต่การเชื่อมโยงเหตุผลใน 5 Whys ขาดความชัดเจนในบางจุด 1-2 จุด	ระบุ 5W1H ขาดหายไป 1 หัวข้อ หรือการเชื่อมโยงเหตุผลใน 5 Whys วกวนหรือไม่ต่อเนื่อง	ระบุ 5W1H ขาดหายไป 2-3 หัวข้อ และระบุสาเหตุใน 5 Whys ได้ไม่ครบ 5 ระดับ	ข้อมูล 5W1H ไม่ครบถ้วนเกิน 3 หัวข้อ และไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้
2.นักเรียนนักเรียนสามารถระบุปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาชุมชนตามกระบวนการได้โดยบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบันทึกนำทาง (EDP Smart Log)	บันทึกข้อมูลครบทุกช่องที่ระบบกำหนด พร้อมแนบภาพถ่ายสภาพปัญหาจริงที่ชัดเจนและสื่อความหมายได้ดีเยี่ยม	บันทึกข้อมูลครบทุกช่อง พร้อมแนบภาพถ่าย แต่ภาพอาจยังสื่อถึงปัญหาได้ไม่ชัดเจนที่สุด	บันทึกข้อมูลครบทุกช่อง แต่ไม่มีภาพถ่ายประกอบ หรือข้อมูลบางส่วนขาดรายละเอียด	บันทึกข้อมูลไม่ครบตามที่ระบบกำหนด เว้นว่างบางช่อง	ไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ หรือบันทึกเพียงชื่อโครงการโดยไม่มีรายละเอียด
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานผ่านระบบออนไลน์ตรงตามเวลาที่กำหนด และมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นข้อมูล (A)	กดส่งงานในระบบก่อนหรือตรงตามเวลาที่กำหนด และมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่สืบค้นมาอย่างน้อย 2 แหล่ง	กดส่งงานในระบบตรงตามเวลา แต่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	กดส่งงานในระบบช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 1 วัน	กดส่งงานในระบบช้ากว่ากำหนด 2-3 วัน	ไม่กดส่งงาน หรือส่งช้ากว่ากำหนดเกิน 3 วัน

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
4.ความสามารถในการคิด	วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ได้ลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่เปลือกนอก และนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาได้จริง	วิเคราะห์สาเหตุได้สมเหตุสมผล แต่ยังเป็นสาเหตุระดับตื้น (Symptom) ยังไม่ถึงต้นตอ	พยายามวิเคราะห์สาเหตุ แต่ตรรกะยังขัดแย้งกันเองในบางขั้นตอน	ระบุสาเหตุไม่สอดคล้องกับปัญหาที่ตั้งไว้	ไม่มีการวิเคราะห์ หรือคัดลอกข้อความซ้ำๆ กันในทุกขั้นตอน
5. ความสามารถในการแก้ปัญหา	ระบุปัญหาได้ "เฉพาะเจาะจง" (Specific) ชัดเจนว่าเกิดที่ไหน กับใคร และมีความรุนแรงอย่างไร	ระบุปัญหาได้ชัดเจนพอสมควร แต่อาจกว้างไปเล็กน้อย ทำให้ยากต่อการแก้	ระบุปัญหากว้างมาก (เช่น โลกร้อน, รถติด) โดยไม่เจาะจงบริบทของชุมชน	ระบุปัญหาไม่ชัดเจน จับประเด็นไม่ได้ว่าต้องการแก้อะไร	ไม่สามารถระบุปัญหาได้

แบบสังเกตพฤติกรรม

ชื่อ-นามสกุล.....ชั้น.....ภาคเรียน.....ปีการศึกษา.....

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1.ความสามารถในการสื่อสาร					
2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี					
3.ใฝ่เรียนรู้					
4.มีวินัย					
5.มุ่งมั่นในการทำงาน					

คะแนนรวมเฉลี่ย.....คะแนน ผลการประเมิน ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
21 – 25	ดีเยี่ยม
16 – 20	ดี
11 – 15	ปานกลาง
6 - 10	พอใช้
ต่ำกว่า 6	ปรับปรุง

เกณฑการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรม

รายการประเมิน	ระดับคะแนน				
	5	4	3	2	1
1.ความสามารถในการสื่อสาร	นำเสนอข้อมูลชัดเจน ฉะฉาน ตอบคำถามเพื่อน/ครูได้ตรงประเด็น และรับฟังความเห็นผู้อื่น	พูดจาชัดเจน สื่อสารรู้เรื่อง แต่อาจยังตอบคำถามไม่คล่องแคล่วในบางจุด	สื่อสารได้ใจความสำคัญ แต่ขาดความมั่นใจ หรือพูดเสียงเบา	สื่อสารวกวน สับสน หรือไม่ยอมพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่ม	ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่พูดคุย และไม่รับฟังผู้อื่น
2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	ใช้งานระบบ EDP Smart Log และเครื่องมือสืบค้นได้คล่องแคล่ว ช่วยสอนเพื่อนได้เมื่อเกิดปัญหา	ใช้งานระบบได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องรอครูบอกทุกขั้นตอน	ใช้งานระบบได้ แต่ต้องอาศัยการชี้แนะจากครูหรือเพื่อนในบางคำสั่ง	ใช้งานระบบได้ไม่คล่อง ต้องให้เพื่อนทำให้ หรือถามตลอดเวลา	ไม่ยอมใช้เทคโนโลยี หรือใช้งานในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
3.ใฝ่เรียนรู้	กระตือรือร้น ซักถามข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองตลอดเวลา	สนใจเรียน ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีการซักถามบ้างเมื่อไม่เข้าใจ	สนใจเรียนพอสมควร ทำงานเสร็จตามสั่ง แต่ไม่ค้นคว้าเพิ่มเติม	ขาดความกระตือรือร้น ต้องคอยกระตุ้นเตือนให้ทำงานบ่อยครั้ง	ไม่สนใจเรียน เหม่อลอย หรือเล่นขณะครูสอน
4.มีวินัย	เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 100% และปฏิบัติตามกติกาห้องเรียนอย่างเคร่งครัด	เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย ปฏิบัติตามกติกา แต่อาจมีการตักเตือนเล็กน้อย (1 ครั้ง)	เข้าเรียนสายไม่เกิน 5 นาที หรือมีการแต่งกายผิดระเบียบเล็กน้อย	เข้าเรียนสาย 5-10 นาที หรือคุยเล่นเสียงดังรบกวนผู้อื่น	เข้าเรียนสายเกิน 10 นาที หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบห้องเรียนบ่อยครั้ง
5.มุ่งมั่นในการทำงาน	ทำงานด้วยความตั้งใจ พยายามแก้ไขจุดผิดพลาดด้วยตนเอง ไม่ล้มเลิกแม้งานยาก	ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุง	ทำงานให้เสร็จๆ ไปตามหน้าที่ เพื่อให้ทันส่งงานเท่านั้น	ทำงานแบบขอไปที ผลงานไม่เรียบร้อย หรือทำไม่เสร็จในคาบ	ไม่ทำงาน ละทิ้งหน้าที่ หรือปล่อยให้เพื่อนทำคนเดียว

ระบบบันทึกนำทาง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

Engineering Design Process Scaffolded Logbook

เข้าสู่ระบบ

อีเมล

example@gmail.com

เข้าสู่ระบบ

ระบบบันทึกการออกแบบเชิงวิศวกรรม

test test

👋 สวัสดี, test test

ทีม: gg | ตำแหน่ง: นักออกแบบ

Week 1: กำลังดำเนินการ Cloud Saved

ออกจากระบบ

Week 1: นักล่าปัญหา
ระบุและวิเคราะห์ปัญหา

Week 2: นักออกแบบ
ออกแบบและวางแผน
ต้องผ่านด่านก่อนหน้า

Week 3: นักสร้าง
ลงมือสร้างชิ้นงาน
ต้องผ่านด่านก่อนหน้า

Week 4: นักทดสอบ
ทดสอบและปรับปรุง
ต้องผ่านด่านก่อนหน้า

Week 5: นำเสนอ
นำเสนอผลงาน
ต้องผ่านด่านก่อนหน้า

ระบบบันทึกการออกแบบเชิงวิศวกรรม

test test

← กลับไปที่ Dashboard

W1: นักล่าปัญหา | W2: นักออกแบบ | W3: นักสร้าง | W4: นักทดสอบ | W5: นำเสนอ

Week 1: นักล่าปัญหา (Problem Identification)

ระบุปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงด้วยเทคนิค 5 Whys

ชื่องาน/ปัญหา

เช่น ขยะในโรงเรียนล้นถัง

ภาพถ่ายสภาพปัญหาจริง

คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ

ใครคือผู้เดือดร้อน?

เช่น นักเรียนและภารโรง

Scaffolding: 5W1H Analysis

5W1H คือการวิเคราะห์ปัญหาด้วยคำถาม **Who, What, Where, When, Why, How**เพื่อมองเห็นภาพรวมของปัญหาให้ชัดเจน ก่อนจะใช้เทคนิค 5 Whys เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุที่แท้จริง

WHO (ใคร)

asd

WHAT (อะไร)

asd

WHERE (ที่ไหน)

asd

WHEN (เมื่อไหร่)

as

WHY (ทำไม)

dasd

HOW (อย่างไร)

asd

Scaffolding: เทคนิค 5 Whys Analysis

เทคนิค 5 Whys คือการถามคำถามว่า "**ทำไม?**" ซ้ำ ๆ อย่างน้อย 5 ครั้ง เพื่อค่อย ๆ เจาะลึกลงไปหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause) ไม่หยุดแค่สิ่งที่มองเห็นภายนอก

WHY 1: ทำไมปัญหานี้ถึงเกิด?

ระบุคำตอบของ Why 1...

WHY 2: แล้วทำไมสาเหตุนั้นถึงเกิด?

ระบุคำตอบของ Why 2...

WHY 3: แล้วทำไมสาเหตุนั้นถึงเกิด?

ระบุคำตอบของ Why 3...

WHY 4: แล้วทำไมสาเหตุนั้นถึงเกิด?

ระบุคำตอบของ Why 4...

WHY 5: สาเหตุที่แท้จริง (ROOT CAUSE)

ระบุคำตอบของ Why 5...

สรุปสาเหตุที่แท้จริง

สรุปสาเหตุหลักที่ค้นพบจาก 5 Whys...

กลับหน้าหลัก

บันทึก

ส่งให้ครูตรวจ

Peer Evaluation (ประเมินเพื่อน)

Progress: 1 / 2 กลุ่ม

ภารกิจบังคับ: ช่วยกันประเมินกลุ่มเพื่อนแต่ละกลุ่ม (ต้องให้คะแนนครบทุกกลุ่ม)

ฟฟหฟลฟหรsdda
boonyawit11@gmail.com

1. ความชัดเจนของปัญหา ★☆☆☆☆
2. ความสมเหตุสมผลของสาเหตุ ★★☆☆☆
3. ความคิดสร้างสรรค์/การนำเสนอ ★★★☆☆

ฟหกฟหกฟหกฟหก
ฟ

1. ความชัดเจนของปัญหา ☆☆☆☆☆
2. ความสมเหตุสมผลของสาเหตุ ☆☆☆☆☆
3. ความคิดสร้างสรรค์/การนำเสนอ ☆☆☆☆☆

กลับหน้าหลัก

บันทึก ส่งให้ครูตรวจ

การวัดและประเมินผล
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดกิจกรรม

ด้านความรู้

.....
.....

ด้านทักษะ/กระบวนการ

.....
.....

ด้านคุณลักษณะ

.....
.....

ปัญหาที่พบ

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

.....
.....
.....

ลงชื่อ
(.....)
...../...../.....

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

.....
.....

ลงชื่อ
(.....)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.....
...../...../.....

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ ..... แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้
   - ☐ ดีมาก
   - ☐ ดี
   - ☐ พอใช้
   - ☐ ควรปรับปรุง
2. การจัดกิจกรรมได้นำกระบวนการเรียนรู้
   - ☐ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
   - ☐ ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป
3. ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

...../...../.....

ความคิดเห็น

.....

.....

ลงชื่อ

(นายมานัส เวียงวิเศษ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

..... /..... /.....